

Leitfrage: Wie nutzt man Felder, um geladene Teilchen zu lenken und zu beschleunigen?

Kurz ankommen

In Teilchenbeschleunigern werden elektrische und magnetische Felder kombiniert: elektrische Felder geben Energie, magnetische Felder lenken die Bahn. Das Zyklotron zeigt diese Idee in einer besonders anschaulichen Form.

1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Elektrische Felder beschleunigen geladene Teilchen
- Magnetfelder können bewegte Ladungen auf Kreisbahnen lenken
- Die Kreisfrequenz hängt bei kleinen Geschwindigkeiten nicht vom Radius ab
- Bei sehr hohen Geschwindigkeiten reichen einfache klassische Modelle nicht mehr

Mein Satz dazu:



2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$r = \frac{mv}{qB} \quad f = \frac{qB}{2\pi m} \quad E_{\text{kin}} = qU$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



3. Kurze Übungsaufgabe

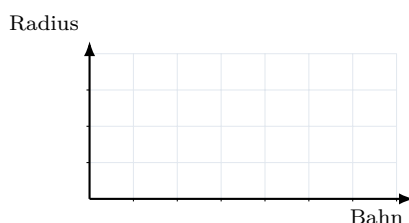
Ein Proton bewegt sich in einem Magnetfeld $B = 0,80 \text{ T}$. Berechne die Zyklotronfrequenz. Nutze $q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ und $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- Welche Größen sind gegeben?
- Welche Formel passt?
- Rechne und deute das Ergebnis kurz.



4. Skizze oder Diagramm

Skizziere eine spiralförmige Bahn im Zyklotron. Markiere, wo beschleunigt und wo nur abgelenkt wird.



5. Alltagscheck

„Das Magnetfeld beschleunigt die Teilchen, weil sie schneller werden.“ Trenne Beschleunigen im Alltagssinn und Energiezufuhr physikalisch sauber.



6. Was bleibt hängen?

Warum muss man bei sehr schnellen Teilchen relativistische Effekte beachten?

Merksatz für mein Heft:
